Discriminant, factorisation, signe

Fiche 3 / 3

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

- Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
- Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
- Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
- Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
- Durée : environ 55 min. Les blocs utilisent les mêmes trinômes du début à la fin : je garde mes résultats, ils resservent.

Pour ax^2+bx+c ($a\neq 0$) : $\Delta = b^2-4ac$. Si $\Delta>0$: deux racines $x_1=\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2=\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$, et $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$. Si $\Delta=0$: une racine $x_0=-\dfrac{b}{2a}$, et $ax^2+bx+c=a(x-x_0)^2$. Si $\Delta<0$: aucune racine, pas de factorisation.

Bloc 1 – Identifier a, b, c et calculer Δ ≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$-2x^2+3x+5$: $a=-2$, $b=3$, $c=5$. $\Delta = 3^2-4\times(-2)\times 5 = 9+40 = 49$.
x^2-4x+1 : $a=1$, $b=-4$, $c=1$. $\Delta=(-4)^2-4\times1\times1=16-4=12$. **Piège** : b^2 est toujours positif, $(-4)^2=16$ et non -16. J'écris les parenthèses.

1 (TD, ex. 19) Compléter le tableau.

	Trinôme	a	b	c	Calcul de Δ	Nombre de racines
P_1	x^2-6x+8					
P_2	$3x^2+x-2$					
P_3	$-x^2+2x+3$					
P_4	$2x^2-3x+4$					
P_5	$x^2-10x+25$					

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

P_1 : $36-32=4$, deux racines. P_2 : $1+24=25$, deux racines. P_3 : $a=-1$, $4+12=16$, deux racines. P_4 : $9-32=-23$, aucune racine. P_5 : $100-100=0$, une racine.

Je conclus Si a et c sont de signes contraires, $-4ac$ est ....., donc Δ est ..... : il y a toujours deux racines.

Bloc 2 – Résoudre avec Δ, puis vérifier ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$2x^2-x-3=0$: $\Delta=(-1)^2-4\times2\times(-3)=1+24=25>0$, $\sqrt{\Delta}=5$. $x_1=\dfrac{1-5}{4}=-1$ et $x_2=\dfrac{1+5}{4}=\dfrac{3}{2}$.
$\mathcal{S}=\left\{-1\,;\,\dfrac{3}{2}\right\}$.
Vérification de -1 : $2\times(-1)^2-(-1)-3=2+1-3=0$. C'est juste.

2 (TD, ex. 20) Résoudre $P_i(x)=0$ avec les Δ du bloc 1, vérifier une solution, conclure avec $\mathcal{S}$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

a) $x^2 - 6x + 8 = 0$

b) $3x^2 + x - 2 = 0$

c) $2x^2 - 3x + 4 = 0$

d) $x^2 - 10x + 25 = 0$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $\frac{6\pm 2}{2}$: $\{2;4\}$; $4 - 12 + 8 = 0$. b) $\frac{-1\pm 5}{6}$: $\{-1;\frac{2}{3}\}$; $3 - 1 - 2 = 0$. c) $\Delta < 0$: $\varnothing$. d) $x_0 = \frac{10}{2} = 5$: $\{5\}$; $25 - 50 + 25 = 0$.

Je conclus Avant d'appliquer la formule, j'annonce le ..... de Δ. Si $\Delta < 0$, j'écris $\mathcal{S} =$ .....

STOP – point de passage Je montre les blocs 1 et 2 au professeur avant de continuer.

Bloc 3 – Factoriser sans oublier a ≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$2x^2 - x - 3$, racines -1 et $\frac{3}{2}$: $2x^2 - x - 3 = 2(x+1)\left(x - \frac{3}{2}\right) = (x+1)(2x-3)$.
Piège : $(x+1)(x-\frac{3}{2})$ est faux, il manque $a = 2$. **Contrôle en** $x = 0$: départ -3 ; résultat $(0+1)(0-3) = -3$. C'est juste.

3 (TD, ex. 21) Factoriser, si possible, puis contrôler en $x = 0$.

a) $x^2 - 6x + 8 =$ .....
Contrôle : .....

b) $3x^2 + x - 2 =$ .....
Contrôle : .....

c) $-x^2 + 2x + 3 =$ .....
(racines : $\Delta = 16$, à calculer) .....
Contrôle : .....

d) $x^2 - 10x + 25 =$ .....

e) $2x^2 - 3x + 4$: .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $(x-2)(x-4)$; $8 = (-2)(-4)$. b) $3(x+1)(x-\frac{2}{3}) = (x+1)(3x-2)$; $-2 = 1 \times (-2)$. c) racines $\frac{-2\pm 4}{-2}$: -1 et 3 ; $-(x+1)(x-3)$; $3 = -(1)(-3)$. d) $(x-5)^2$. e) $\Delta < 0$: pas de factorisation dans $\mathbb{R}$.

Je conclus Si $\Delta > 0$, $ax^2 + bx + c =$ ..... Je n'oublie jamais le facteur .....

Bloc 4 – Le signe d'un trinôme ≈ 14 min

Règle. Le trinôme a le **signe de** a partout, sauf **entre** ses racines (quand il y en a deux), où il a le signe contraire. Si $\Delta < 0$, il a le signe de a sur tout $\mathbb{R}$. **Contrôle** : je calcule la valeur en un nombre simple, par exemple 0.

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$2x^2 - x - 3$: $a = 2 > 0$, racines -1 et $\frac{3}{2}$.

x	$-\infty$		-1		$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$2x^2 - x - 3$	$+$	0	$-$	0		$+$

Contrôle : 0 est entre les racines, et en 0 le trinôme vaut $-3 < 0$. C'est cohérent.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

4 (TD, ex. 23) Dresser le tableau de signes (racines sur la ligne de x), puis contrôler avec une valeur.

a) $x^2 - 6x + 8$

x	$-\infty$ .... $+\infty$
$x^2 - 6x + 8$	

Contrôle : .....

b) $-x^2 + 2x + 3$

x	$-\infty$ .... $+\infty$
$-x^2 + 2x + 3$	

Contrôle : .....

c) Signe de $2x^2 - 3x + 4$ sur $\mathbb{R}$ (justifier) : .....

d) Signe de $x^2 - 10x + 25$ sur $\mathbb{R}$: .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $+$; 0 en 2 ; $-$; 0 en 4 ; $+$. En 3 : $9 - 18 + 8 = -1 < 0$. b) $a = -1$: $-$; 0 en -1 ; $+$; 0 en 3 ; $-$. En 0 : $3 > 0$.
c) $\Delta < 0$ et $a = 2 > 0$: strictement positif sur $\mathbb{R}$. d) $(x-5)^2 \geqslant 0$: positif, nul seulement en 5.

Je conclus Entre les racines, le trinôme a le signe ..... de a ; si $\Delta < 0$, il a ..... sur $\mathbb{R}$.

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
J'identifie a, b, c avec leur signe et je calcule Δ.	☐	☐	☐
Je résous avec Δ et je vérifie une solution.	☐	☐	☐
Je factorise sans oublier a.	☐	☐	☐
Je dresse le tableau de signes et je le contrôle.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

Soit $T(x) = x^2 + x - 6$. Calculer Δ, donner les racines, factoriser $T(x)$, puis dresser son tableau de signes.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0